

自适应练习：一次函数在几何中的运用（动点面积）

一次函数在几何中的运用（动点面积）

练习说明

做题方法

本练习共 3 题，围绕"两直线交点与动点面积"这一核心题型展开。每题的结构与讲解例题相似，但在数字、斜率和面积条件上做了变化，帮助你巩固以下能力：

- 用待定系数法由公共点确定两条直线的解析式；
- 设动点坐标为一个变量，用坐标三角形面积公式（行列式法）将面积条件转化为方程；
- 解方程并检验约束条件。

自我评估

每题后附有提示和答案步骤。建议先独立完成，遇到困难再看提示。全部做完后，对照答案给自己打分，完成自检。

练习 1

题目

在平面直角坐标系 xOy 中，一次函数 $y = -x + b$ 与 $y = \frac{1}{2}x + c$ 的图象都经过点 $A(2, 0)$ ，且分别与 y 轴交于点 B 和点 C 。

- (1) 求 B 、 C 两点的坐标；
- (2) 设点 P 在直线 $y = \frac{1}{2}x + c$ 上，且在 y 轴右侧，当 $\triangle ABP$ 的面积为 9 时，求点 P 的坐标。

第(1)问

第(2)问

提示

第(1)问：把 $A(2, 0)$ 代入两条直线方程，分别求 b 和 c ，再令 $x = 0$ 得 B 、 C 。

第(2)问：设 $P(t, \frac{1}{2}t + c)$ ($t > 0$)，用行列式面积公式

$$S_{\triangle ABP} = \frac{1}{2} |x_A(y_B - y_P) + x_B(y_P - y_A) + x_P(y_A - y_B)| = 9 \text{ 列方程。}$$

答案步骤

第(1)问

将 $A(2, 0)$ 代入 $y = -x + b$: $0 = -2 + b$, 得 $b = 2$, 所以 $y = -x + 2$ 。令 $x = 0$, 得 $y = 2$, 即 $B(0, 2)$ 。

将 $A(2, 0)$ 代入 $y = \frac{1}{2}x + c$: $0 = 1 + c$, 得 $c = -1$, 所以 $y = \frac{1}{2}x - 1$ 。令 $x = 0$, 得 $y = -1$, 即 $C(0, -1)$ 。

第(2)问

设 $P(t, \frac{1}{2}t - 1)$, $t > 0$ 。代入行列式面积公式：

$$\frac{1}{2} \left| 2(2 - (\frac{t}{2} - 1)) + 0 \cdot ((\frac{t}{2} - 1) - 0) + t(0 - 2) \right| = 9$$

化简： $\frac{1}{2} \left| 2(3 - \frac{t}{2}) - 2t \right| = 9$, 即 $\frac{1}{2} |6 - t - 2t| = 9$, $\frac{1}{2} |6 - 3t| = 9$, $|6 - 3t| = 18$ 。

情况一： $6 - 3t = 18 \Rightarrow -3t = 12 \Rightarrow t = -4$ (不合 $t > 0$, 舍去)。

情况二： $6 - 3t = -18 \Rightarrow -3t = -24 \Rightarrow t = 8 > 0$ (符合)。

$y_P = \frac{1}{2} \times 8 - 1 = 3$, 所以 $P(8, 3)$ 。

练习 2

题目

在平面直角坐标系 xOy 中，一次函数 $y = 3x + p$ 与 $y = -x + q$ 的图象都经过点 $A(-1, 0)$ ，且分别与 y 轴交于点 B 和点 C 。

- (1) 求 B 、 C 两点的坐标；
- (2) 设点 M 在直线 $y = -x + q$ 上，且在 y 轴右侧，当 $\triangle ABM$ 的面积为 12 时，求点 M 的坐标。

第(1)问

第(2)问

提示

第(1)问：注意 $A(-1, 0)$ 的横坐标为 -1 ，代入 $y = 3x + p$ 时： $0 = 3 \times (-1) + p$ ，计算要仔细。

第(2)问：设 $M(t, -t + q)$ ($t > 0$)，先用第(1)问求出的 q 值。代入行列式面积公式，注意 $x_A = -1$ 的符号。

答案步骤

第(1)问

将 $A(-1, 0)$ 代入 $y = 3x + p$ ： $0 = 3 \times (-1) + p$ ，得 $p = 3$ ，所以 $y = 3x + 3$ 。
令 $x = 0$ ，得 $y = 3$ ，即 $B(0, 3)$ 。

将 $A(-1, 0)$ 代入 $y = -x + q$ ： $0 = -(-1) + q$ ，得 $0 = 1 + q$ ， $q = -1$ ，所以 $y = -x - 1$ 。令 $x = 0$ ，得 $y = -1$ ，即 $C(0, -1)$ 。

第(2)问

设 $M(t, -t - 1)$ ， $t > 0$ 。代入行列式面积公式：

$$\frac{1}{2}|(-1)(3 - (-t - 1)) + 0 \cdot ((-t - 1) - 0) + t(0 - 3)| = 12$$

化简： $\frac{1}{2}|(-1)(4 + t) - 3t| = 12$ ， $\frac{1}{2}|-4 - t - 3t| = 12$ ， $\frac{1}{2}|-4 - 4t| = 12$ ， $|4 + 4t| = 24$ 。

因为 $t > 0$ ，所以 $4 + 4t > 0$ ，直接去掉绝对值：

$4 + 4t = 24 \Rightarrow 4t = 20 \Rightarrow t = 5 > 0$ （符合）。

$y_M = -5 - 1 = -6$ ，所以 $M(5, -6)$ 。

练习 3

题目

在平面直角坐标系 xOy 中，一次函数 $y = \frac{1}{3}x + u$ 与 $y = -2x + v$ 的图象都经过点 $A(-3, 0)$ ，且分别与 y 轴交于点 B 和点 C 。

- (1) 求 B 、 C 两点的坐标；
- (2) 设点 N 在直线 $y = -2x + v$ 上，且在第一象限，当 $\triangle ABN$ 的面积为 10 时，求点 N 的坐标。

第(1)问

第(2)问

提示

第(1)问: $A(-3, 0)$ 代入 $y = \frac{1}{3}x + u$: $0 = \frac{1}{3} \times (-3) + u = -1 + u$, 得 $u = 1$, $B(0, 1)$ 。
 $A(-3, 0)$ 代入 $y = -2x + v$: $0 = 6 + v$, 得 $v = -6$, $C(0, -6)$ 。

第(2)问: "第一象限"意味着 $x_N > 0$ 且 $y_N > 0$, 即 $t > 0$ 且 $-2t - 6 > 0$, 所以 $t < -3$ 。两个条件矛盾——这说明需要重新理解题意: N 在直线 $y = -2x - 6$ 上且在第一象限, 需要 $x_N > 0$ 、 $y_N > 0$ 同时满足。由于 $y = -2x - 6$ 在 $x > 0$ 时 $y < -6$, 不可能在第一象限。

因此正确的区域约束是 N 在 y 轴右侧, 即 $t > 0$ 。请按此约束完成计算。

答案步骤

第(1)问

将 $A(-3, 0)$ 代入 $y = \frac{1}{3}x + u$: $0 = \frac{1}{3} \times (-3) + u = -1 + u$, 得 $u = 1$, 所以 $y = \frac{1}{3}x + 1$ 。令 $x = 0$, 得 $y = 1$, 即 $B(0, 1)$ 。

将 $A(-3, 0)$ 代入 $y = -2x + v$: $0 = -2 \times (-3) + v = 6 + v$, 得 $v = -6$, 所以 $y = -2x - 6$ 。令 $x = 0$, 得 $y = -6$, 即 $C(0, -6)$ 。

第(2)问

注意：直线 $y = -2x - 6$ 在 $x > 0$ 时 $y < -6$, 不可能进入第一象限。题目中"第一象限"与"N 在直线 $y = -2x + v$ 上"在 $v = -6$ 时矛盾。因此区域约束应理解为 N 在 y 轴右侧 ($t > 0$)。

设 $N(t, -2t - 6)$, $t > 0$ 。代入行列式面积公式：

$$\frac{1}{2}|(-3)(1 - (-2t - 6)) + 0 \cdot ((-2t - 6) - 0) + t(0 - 1)| = 10$$

化简： $\frac{1}{2}|(-3)(7 + 2t) - t| = 10$, $\frac{1}{2}|-21 - 6t - t| = 10$, $\frac{1}{2}|-21 - 7t| = 10$, $|21 + 7t| = 20$ 。

因为 $t > 0$, 所以 $21 + 7t > 21 > 0$, 直接去掉绝对值：

$$21 + 7t = 20 \Rightarrow 7t = -1 \Rightarrow t = -\frac{1}{7}。$$

$t = -\frac{1}{7} < 0$, 不满足 $t > 0$, 所以本题在 y 轴右侧无解。

回看绝对值方程的另一种情况： $21 + 7t = -20 \Rightarrow 7t = -41 \Rightarrow t = -\frac{41}{7}$, 也不满足 $t > 0$ 。

因此，当区域约束为"第一象限"时， $\triangle ABN$ 的面积不可能等于 10。如果将区域约束放宽为"y 轴左侧" ($t < 0$)，则 $t = -\frac{41}{7}$ 满足条件，此时

$$y_N = -2 \times \left(-\frac{41}{7}\right) - 6 = \frac{82}{7} - 6 = \frac{40}{7}, N\left(-\frac{41}{7}, \frac{40}{7}\right)。$$

答案速查

题号	第(1)问	第(2)问
练习 1	$B(0, 2), C(0, -1)$	$P(8, 3)$
练习 2	$B(0, 3), C(0, -1)$	$M(5, -6)$
练习 3	$B(0, 1), C(0, -6)$	第一象限无解；若放宽为 y 轴左侧， $N(-\frac{41}{7}, \frac{40}{7})$

自检清单

做题后自检

自检项	说明	是否做到
代入求参数	把公共点坐标正确代入两条直线方程，分别解出参数	
设点标注约束	设动点坐标时写明参数范围（ 或第一象限等）	
行列式面积公式	正确使用公式 —	
化简与解方程	展开化简无误，绝对值分正负两种情况讨论	
检验约束条件	解出参数后代回约束条件，舍去不符合的解	
坐标代入验证	把最终坐标代入直线方程，确认在直线上	

自评打分

题号	第(1)问对错	第(2)问对错	难度感受
练习 1			
练习 2			
练习 3			

难度感受填写：轻松 / 需要看提示 / 比较吃力 / 完全不会

交接说明

练习完成后的建议

如果三题全部独立做对：说明你已经掌握了"两直线交点与动点面积"的核心套路，可以进入更复杂的变式（如动点在第一象限、面积用割补法、或引入分类讨论）。

如果第(1)问能做对但第(2)问经常出错：重点复习行列式面积公式和绝对值方程的处理。建议重新阅读讲解页中"关键想法 2"和"标准解法 Step 4 – 5"。

如果第(1)问也出错：回到待定系数法的基础练习，确保"图象经过点" "坐标满足方程"这一等价关系已经理解透彻。

如果练习 3 让你感到困惑：这很正常。练习 3 的设计目的是训练"先画草图再列方程"的习惯。当你发现区域约束与直线位置矛盾时，能停下来思考，说明你在进步。